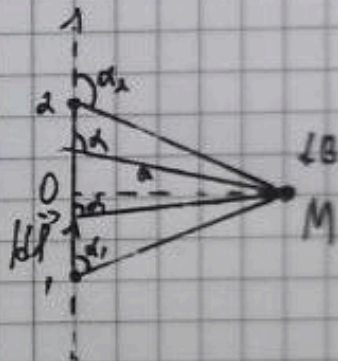


Замовне завдання № 12
Завдання 8.11, 10-41
Завдання № 12.6

Умова: знайти магнітну індукцію, що створюється ділянкою
прямолінійного провідника зі струмом I у точці, віддаленій від
нього на відстані a . Напрямок на цю точку з кінців ділянки
1 і 2 задані кутами α_1 і α_2 відповідно.

Розв'язок:

Висунемо з розглядуваної точки M
перпендикуляр до провідника (це є відстань a).
Виберемо вісь y вздовж провідника так,
щоб напрямки струму збігали із напрямком
координати ox . Розглянемо малий елемент провідника довжиною dy
зі струмом I — малий елемент створює в точці M магнітне поле dB .



Використовуючи закон Біо-Савара-Лапласа, для магніт. dB маємо:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dy \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dy \sin \alpha}{r^2}, \text{ де } \alpha = (\vec{y}, \vec{r}), r - \text{відстань від}$$

елемента dy до точки M з мис. довго, що $r \sin \alpha = a \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \alpha}$

Згідно $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \sin \alpha}{a^2} dy$; далі маємо координату dy , відповідним спос.
кути α . Із геометрії мис. для $y > 0$: $y = a \cdot \operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = -a \cdot \operatorname{ctg} \alpha$,

для $y < 0$: $y = -a \cdot \operatorname{ctg} \alpha$, звідси $dy = \frac{a}{\sin^2 \alpha} d\alpha$, підставляючи у dB :

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha; \text{ Тоді як "правильні" кути це } \alpha_1 \text{ та } \alpha_2 - \text{вони будуть}$$

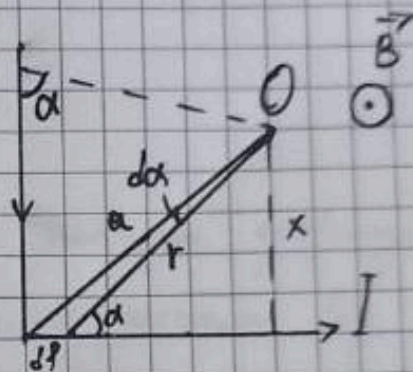
$$\text{обрати як гранічні значення: } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$\text{Відповідь: } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

Завдання № 12.7

Умова: струм $I = 20$ А тече по довгому провіднику, зігнутому під прямим кутом. Знайти індукцію B магнітного поля в точці, що лежить на бісектрисі цього кута і відстані від вершин кута по бісектрисі $a = 10$ см.

Розв'язок:



Розідемо провідник на вертикальний та горизонтальний уламки, кожен з яких створює в точці O магнітне поле, яке спрямоване "по нас". Нехай $\vec{B}_1$ - індукція магнітного поля, яке створюється вертикальним уламком, $\vec{B}_2$ - горизонтальним. Тоді $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ є сумою векторів $\vec{B}_1$ та $\vec{B}_2$ спрямованих до нас, то можна записати: $B = B_1 + B_2$. Застосуємо закон Біо-Савара-Лапласа:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \frac{dl \cdot r \cdot \sin \alpha}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \sin \alpha dl. \text{ З геометрії легко}$$

$$\sin \alpha = \frac{x}{r}, \text{ а також } x = a/\sqrt{2}, \text{ звідси } r = \frac{a}{\sqrt{2} \sin \alpha}, dl = r d\alpha, \text{ але осередок}$$

розглядаємо не лежить на куті, а на прямій, то скористаємося цією властивістю:

$$dl = \frac{r d\alpha}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sqrt{2} \sin^2 \alpha} d\alpha; \text{ Підставляючи одержуємо } dB = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha$$

Для B_1 кут $\alpha_1 = 0^\circ$ (власне в границі). При α провідник знаходиться під 90° а точка від нього знаходиться до кута O утворює кут 45° , куди, коли $\alpha \rightarrow 90^\circ$, а кут 45° є сталим, куди "по" точці O має дуги $180^\circ - 0^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Тоді верхня межа $\alpha_2 = 135^\circ = \frac{3\pi}{4}$ (це кут фіксований "наблизити" кут із 0° до 45°). Звідси $B_1 = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (-\cos \frac{3\pi}{4} + \cos 0)$

Угол B_2 : мы начинаем с угла $\frac{\pi}{4}$ (45°), и кривая идет вниз, и мы заканчиваем кривую в нуле $\alpha \rightarrow 0$, зная пределы, угол кривой "на конце" с дугой $180^\circ - 45^\circ - 0^\circ = 135^\circ$. А так же мы знаем, что $\frac{\pi}{4}$ и мы знаем, что $\alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \pi$, что и есть предел. Тогда $B_2 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{4})$; Зная

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (-\cos \frac{3\pi}{4} + \cos 0) + \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{4}) = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (-\cos \frac{3\pi}{4} + \cos 0 - \cos \pi + \cos \frac{\pi}{4}) \\
 &= \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 - (-1) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{4\pi a} (2 + \sqrt{2}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} (\sqrt{2} + 1) = \\
 &= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0,1} (\sqrt{2} + 1) \approx 965,68 \cdot 10^{-7} \approx 96,568 \cdot 10^{-6} \approx 96,6 \text{ мкТл.}
 \end{aligned}$$

Ответ: $B \approx 96,6 \text{ мкТл.}$

Завдання № 12.8

Умова: Знайти магнітну індукцію у точці O , якщо провідник зі струмом I має вигляд, показаний на рисунку. Точка O знаходиться в центрі провідника R , перпендикулярні ділянки дуги дуги.

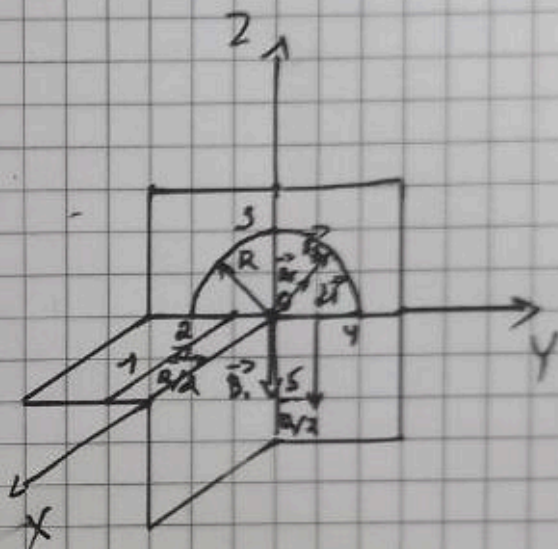
Розв'язок:

Провідник складається з 5 ділянок.

Розглянемо їхню участь у створенні магнітної індукції в точці O .

Ділянки 2 і 4:

На цих ділянках елементи



струму dI мають кут 0 або π , що робить векторний добуток рівним нулю, а звідси $d\vec{B}_2 = d\vec{B}_4 = 0$ (згідно закону Біо-Савара-Лапласа).

Ділянка 1:

Точка O знаходиться на відстані $R/2$ від кінця; За комбінованим провідником магнітна індукція: $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} = \frac{\mu_0 I}{4\pi (R/2)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$; Напрямок: по осі OZ (за правилом правого зв'язку).

Ділянка 5: шматочок шматочка до ділянки 1. Тоді $B_5 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ для напрямку по осі OX .

Ділянка 3 (півколо):

Результат індукції магнітного поля, що створюється в точці центру кола струму радіусом: $B_{\text{пл}} = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\mu_0 I}{2R}$, але ми не лічимо, бо в точці $B_3 = \frac{1}{2} B_{\text{пл}} = \frac{\mu_0 I}{4R}$, напрямком: по осі OX .

2/ Векторная суперпозиция: $\vec{B}_1$ — по OZ, $\vec{B}_2, \vec{B}_3$ — по OX, значит $\vec{B} = \vec{B}_1 + (\vec{B}_2 + \vec{B}_3)$, а так как $\vec{B}_1 \perp (\vec{B}_2 + \vec{B}_3)$, то модуль

B рассчитаем по теореме Пифагора:

$$B = \sqrt{B_1^2 + (B_2 + B_3)^2}, \text{ подставляем: } B = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)^2} =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \sqrt{1^2 + \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \sqrt{2 + \pi + \frac{\pi^2}{4}}$$

2/ Ответ: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \sqrt{2 + \pi + \frac{\pi^2}{4}}$